



preparatic 31

TEMA 19

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA
ECONOMÍA Y EN EL MERCADO DE TRABAJO.
PRINCIPALES MAGNITUDES.

Versión
Fecha de actualización

31.1
20/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	Introducción.....	2
2	Impacto de las TICs en la economía	2
2.1	Impacto directo del sector TIC en la economía	2
2.2	Aparición de nuevos nichos de mercado	3
2.3	Factor transversal.....	6
3	Impacto de las TICs en el mercado de trabajo	7
3.1	Cifras del impacto TIC en el mercado de trabajo	8
3.2	Adaptación al cambio en el mercado laboral	8

1 Introducción

Durante las últimas décadas el progreso de la tecnología ha dado lugar a la denominada *cuarta revolución industrial*. Esta nueva forma de entender el mundo, basada en la transferencia de información de forma instantánea y ubicua, ha sido posible gracias al desarrollo digital y a la maduración de las tecnologías de la información y la comunicación (de ahora en adelante, TICs).

En esta ocasión el progreso se ha manifestado de una forma particularmente acelerada y global, magnificando su repercusión y alcance, y produciendo efectos cuantificables en todas las vertientes de la sociedad, algunas de ellas tan significativas como el modelo económico, el mercado de trabajo o el estado del bienestar.

El presente tema se centra en el estudio del impacto de este avance tecnológico sobre la **economía** y el **mercado de trabajo**, mientras que la caracterización de la denominada Sociedad de la Información y la relación entre las TICs y el estado del bienestar queda desarrollada en el tema anterior (018), aunque en muchos casos están interrelacionados.

La transición hacia una economía digital es una de las prioridades de la actual Comisión Europea (**Itinerario hacia la Década Digital**). Se han establecido objetivos a escala de la UE que deben alcanzarse de aquí a 2030 para lograr una transformación digital global y sostenible en todos los sectores de la economía. Para llevar esta transformación a cabo, ha establecido la **Brújula Digital** y alineado las dimensiones del **informe DESI** (Digital Economy and Society Index) con la brújula para su seguimiento.

2 Impacto de las TICs en la economía

Como consecuencia de la adopción de la tecnología digital los países han experimentado un impulso de su desarrollo económico, materializado, fundamentalmente, gracias a la acción de tres factores clave: (1) el impacto positivo del sector sobre los indicadores económicos, (2) la aparición de nuevos hábitos de consumo y nichos de mercado y (3) la transversalidad del sector.

2.1 Impacto directo del sector TIC en la economía

Algunos de los parámetros económicos que mejor retratan el estado de una economía, como son el producto interior bruto (PIB), la cifra de negocios, el número de empresas o el nivel de inversión, encuentran mejores resultados cuando se tiene en cuenta el sector de las TICs en su contabilidad, ya que una parte cada vez más importante del tejido empresarial y productivo está basado en la tecnología.

En el caso concreto de España, el sector tecnológico digital alcanzó **unos ingresos de 138.205 millones de euros en 2024**, lo que representó un crecimiento del **5,6 % respecto a 2023** (según el *Barómetro de la Economía Digital 2025* por AMETIC). Este volumen de facturación refleja la consolidación del sector tras la recuperación de las perturbaciones de 2020.

El impacto agregado de este sector también se traduce en una contribución significativa al PIB nacional, estimada en **413.823 millones de euros en 2024**, con un retorno de casi **3 euros de impacto por cada euro invertido** (según el mismo barómetro).

De forma correlacionada, el número de empresas del sector TIC sigue aumentando: en 2023 se situó en **76.828 empresas**, con un crecimiento de **2,4 % respecto al año anterior**, y el empleo en este sector alcanzó **655.375 personas**, con una variación positiva del **5,5 %** (según el informe del ICT Sector del INE 2023).

Respecto a comercio exterior, el sector TIC español mantiene un saldo comercial deficitario, reflejando mayores importaciones que exportaciones en bienes tecnológicos, aunque con signos de mejora gradual en la balanza comercial de servicios de alto valor añadido.

2.2 Aparición de nuevos nichos de mercado

Con la maduración de la seguridad de internet y la confianza de sus usuarios aparecieron nuevos nichos de mercado como el e-commerce o el fenómeno del «long tail». En este último, bienes habitualmente poco demandados consiguen tener una viabilidad en la oferta del mercado gracias a su bajo coste de mantenimiento, como es el caso de los e-books y otros contenidos digitales.

En la actualidad el fenómeno del comercio online se encuentra ampliamente instaurado en el modelo económico global, pero también están surgiendo nuevos hábitos de consumo que, según el monográfico “[La Economía Digital en España](#)”, publicado por la revista ICE (Información Comercial Española) en 2017, están haciendo que cambie rápidamente el escenario económico y los modelos de negocio. Esta evolución está ocurriendo, en muchos casos, a una velocidad mayor que la capacidad de adaptación de los gobiernos y del mercado laboral. Los autores de la publicación destacan la oportunidad -a la vez que el reto- que representan algunos de estos fenómenos para el impulso de la economía española, que históricamente ha apostado por modelos productivos basados en otros sectores (construcción), pero que tras la crisis económica de 2007 se constató que no era sostenible en el tiempo. Más tarde, la pandemia de coronavirus de 2020 y la posterior inyección de fondos de la Unión para paliar sus efectos se espera que cree el escenario adecuado para dar más peso a las TIC en la economía.

La reciente *Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes* intenta apoyar a las empresas innovadoras, las comúnmente denominada **startups**. Las startups que tienen éxito y llegan a alcanzar una valoración superior a mil millones se denominan **unicornios**.

A continuación, se describen algunos de los nuevos modelos de negocio en los que España podría ocupar una posición estratégica, según diferentes autores:

Comercio online

Según la [CNMC](#), la tasa de crecimiento interanual del eCommerce en España fue del 28,8% (calculada del tercer trimestre de 2021 al tercero de 2022), con agencias de viajes, hoteles y transporte aéreo a la cabeza por volumen, y con una facturación cercana a los 70.000 millones de euros anuales. El plan **España Digital 2026** tiene como objetivo mejorar la competitividad y alcanzar mejores resultados en comercio electrónico. Tiene como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes en 2025 provenga del comercio electrónico. En relación con esta sección, cabe destacar las medidas de tributación del IVA en el país de destino.

Tendencia al consumo como servicio

Se trata de un fenómeno por el que una serie de bienes que tradicionalmente se consideraban propietarios están pasando a ser compartidos y a ser consumidos como servicio (on demand), de forma que se optimiza el uso del recurso. Esta tendencia se puede observar en múltiples ámbitos y sectores. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Oferta de vehículos compartidos (automóviles, motos, patinetes...). Detrás de todos estos modelos de negocio hay una fuerte componente tecnológica que permite la monitorización del estado de la carga de los vehículos, tiempo de uso, su ubicación en tiempo real, etc.
- Contenidos digitales (música -Spotify-, vídeo -Netflix-...). El plan **España Digital 2026** pretende aprovechar el potencial de crecimiento de la industria de contenidos digitales para la economía digital mejorando el atractivo de España como plataforma audiovisual para generar negocio y puestos de trabajo, con un incremento del 30% de producción audiovisual en nuestro país para el año 2025.
- Modelo de negocio TIC (infraestructura -IaaS-, plataformas -PaaS-, o software -SaaS- como servicio).

Economías de plataforma

Algunos ejemplos son AirBnB, Uber, Cabify, Glovo o Deliveroo.

Entre las ventajas que ofrecen estas plataformas se pueden citar la mejora de los precios y de la oferta en sitios donde antes no llegaban, por ejemplo, en las áreas periféricas de las ciudades.

Por otra parte, de estos nuevos modelos se desprenden una serie de problemas que suponen un reto para los sectores que las regulan, y que deben tener en cuenta los perjuicios económicos y sociales que podría causar su desregulación y falta de adaptación a los modelos tradicionales. Por citar algunos, entre estos posibles problemas se encuentra la competencia con los sectores clásicos, el aumento de precios en los alquileres, la economía sumergida, el problema de los falsos autónomos y la precariedad laboral o la amenaza de aplicar técnicas de Big Data y Machine Learning a los datos para obtener conocimiento del sector y llegar a manipularlo. Resaltar las recientes regulaciones de Ley de Mercados Digitales y Ley de Servicios Digitales europeas.

Industria basada en tecnologías disruptivas como AI, Machine Learning, Robótica, AR y VR.

Respecto a la IA, según McKinsey Global Institute, la Inteligencia Artificial (AI) será responsable de un aumento de 16% en el PIB de la economía global de aquí a 2030. De hecho, herramientas como **ChatGPT** han supuesto un avance sorprendente y todavía se desconoce el impacto que esta nueva generación de herramientas tendrá. En Europa, la Comisión presentó en abril de 2021 su paquete de IA, que incluye inversiones y regulación específica. En España, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), busca potenciar las capacidades en IA.

Los autores de "[La Economía Digital en España](#)" señalan en concreto el **turismo** como un sector en el que podríamos reforzar nuestra posición de liderazgo gracias a empleo de tecnologías como la realidad virtual y aumentada, así como la **educación virtual**, teniendo

en cuenta nuestra posición de ventaja dado que el castellano es la tercera lengua más hablada en el mundo.

Facebook ha enfocado la estrategia de la compañía en un arriesgado movimiento hacia la Realidad Virtual, en lo que ha venido a denominar **metaverso**.

La minería de datos está ya muy consolidada y su uso está expandido tanto por administraciones como empresas. La economía del dato es uno de los ejes estratégicos de la Comisión y actualmente se está debatiendo la Ley de Datos europea. Desde la Unión se están promoviendo los **espacios de datos** y GAIA-X. Precisamente España está liderando el espacio de datos europeo del turismo.

Muchos de los nuevos negocios basados en estas tecnologías también están relacionados con la tecnología 5G, que no sólo permitirá el aumento en la velocidad de transmisión de los datos, sino que facilitará el desarrollo de otros sectores como la automoción y transportes (conducción autónoma), salud (intervenciones quirúrgicas a distancia), seguridad (cámaras conectadas que podrán realizar tareas de reconocimiento facial al instante) o urbanismo (Smart Cities).

El despliegue de la red 5G, por tanto, representa otra oportunidad de negocio que puede situar a los países en una posición de ventaja en el nuevo escenario mundial. El sector de las telecomunicaciones ha sido identificado como un activo estratégico y en estos momentos está pasando por una coyuntura proteccionista. Compañías chinas como ZTE o Huawei, que llegaron a ser los suministradores principales de los grandes carriers americanos y europeos, actualmente han sido vetadas en Estados Unidos y en muchos países europeos por motivos de seguridad. **España Digital 2026** tiene entre sus ejes estratégicos el impulso al 5G, con idea de alcanzar el 100% de cobertura poblacional en 2030, en línea con los objetivos de la Brújula Digital 2030. Las ayudas al despliegue de redes móviles 5G se están canalizando por medio del programa de *Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión* **UNICO-5G**.

Recientemente se ha creado el **Observatorio Nacional 5G**, una iniciativa del Ministerio de Economía y Empresa en colaboración con la entidad pública empresarial Red.es y la fundación Mobile World Capital Barcelona. Con este proyecto de investigación se podrá explotar todo el potencial de la nueva tecnología en el territorio español, se estandarizará su despliegue y se realizarán pruebas piloto.

Además de éstas, existen otra serie de tecnologías disruptivas que pueden tener una gran influencia en los mercados financieros, como blockchain o los robots bursátiles. La Unión Europea promueve desarrollos basados en blockchain como la infraestructura Europea de Servicios de Blockchain o EBSI.

Asociado a todo este proceso de cambio e inmersión de las nuevas tecnologías en el contexto económico global se encuentran una serie de retos a los que la sociedad y los gobiernos deben prestar atención, por las consecuencias negativas que puede acarrear una mala o insuficiente gestión de estos recursos. Algunos conflictos ya se han producido en estos campos:

- La AI, sin una estricta gestión de errores y sin un **código ético**, podría llegar a convertirse en una herramienta a través de la cual ejercer un monopolio o control autoritario de

forma premeditada, o bien influir en la toma de decisiones de forma descontrolada. Ejemplos:

- Herramienta de espionaje, control y manipulación de la población (ej. China y la etnia Uigur).
- Un algoritmo de Amazon decidió dejar de contratar mujeres basándose en los datos históricos de la compañía.
- Los algoritmos de Tay, un robot de Microsoft que publicaba tweets basándose en los contenidos de las conversaciones de gente joven, hizo que éste se volviera racista y xenófobo.
- Los algoritmos de los robots bursátiles pueden suponer un peligro para la estabilidad del mercado de valores, que se puede desequilibrar: por ejemplo, ha ocurrido que cuando se publica un dato de evolución de empleo que mejora las previsiones, una gran cantidad de algoritmos que están programados para vender en esas condiciones provocan el desplome de los valores financieros en Bolsa.
- Empleo: reorganización en el modelo del **mercado laboral** (ver más adelante en el apartado 2).

Se han promulgado la carta de derechos digitales en España mientras que la Unión adoptó la Declaración sobre Principios y Derechos Digitales. Además, la UE está tramitando un reglamento sobre IA.

2.3 Factor transversal

En cuanto a la transversalidad de las tecnologías digitales como componente propulsor de la economía, las empresas (y no sólo las tecnológicas) están viendo aumentado su valor agregado debido al uso de la tecnología en sus procesos de negocio: la eficacia y rendimiento de los procesos, la disminución de los costes de producción, la deslocalización de los puestos de trabajo, la organización descentralizada y cooperativa, el aumento de la calidad, la productividad de los trabajadores y la mejor relación con los proveedores, socios y clientes mejora significativamente su ventaja competitiva. Este progreso tiene a su vez consecuencias positivas para el empleo (ver más adelante) y para el conjunto de la sociedad (ver tema 18), cuyo impulso tiene un efecto de retroalimentación sobre la economía. Hay que resaltar la mayor dificultad de adopción de las nuevas tecnologías por parte de las pymes, que representan la mayor parte del tejido productivo español. Para ello la estrategia España Digital 2026 dedica su eje 6 a facilitar a las pymes la adopción de tecnologías avanzadas. El informe DESI incorporó en 2022 indicadores de la adopción por parte de las empresas de tecnologías avanzadas como IA o la nube. Once de los indicadores del DESI de 2022 miden objetivos establecidos en la Década Digital. En el año 2023 el DESI se ajustó aún más a la Década Digital, de forma que en los informes se abordan todos sus objetivos.

Según el informe DESI de 2024, España realizó un gran progreso en el incremento de las competencias básicas digitales y en el uso de la IA por parte de empresas. Además, se destaca el esfuerzo realizado en realizar acciones sobre la producción de semiconductores. Por otro lado, hay un reto que persiste en la falta de especialistas TIC

(tenemos un 4,4 % de empleo TIC sobre el total frente al 4,8 de la media europea) y la digitalización de las empresas incluyendo la adopción de la nube.

Los resultados de España en el informe sobresalen en conectividad con una cobertura muy superior a la media europea en redes fijas de alta capacidad y de 5G. Concretamente, la cobertura de fibra ya llega al 95,2% de la población frente al 64% de la media europea.

Continuando con los resultados del informe, España presenta un buen índice de desempeño en el **área de servicios públicos digitales** con resultados superiores a la media de la UE: la puntuación recibida en servicios públicos para la ciudadanía fue de 84 frente a 79, y el de servicios públicos para las empresas 91 frente a 85. El uso de las TICs en el ámbito público permite tener unas administraciones más eficientes, ágiles y transparentes, ventaja que se traduce después en una economía más competitiva. Tras la crisis de 2008, se implementaron reformas en la administración en las que las tecnologías digitales han jugado un importante papel como canalizadores del cambio hacia la eficiencia y la racionalización. La reutilización de servicios e infraestructuras comunes como los servicios de correo electrónico, gestión de nóminas, registro, validación y generación de identidades y firmas, o proyectos como la Carpeta Ciudadana, Cl@ve, la Plataforma de Contratación del Sector Público o FACe son elementos que contribuyen a la prestación de unos servicios públicos más ágiles y transparentes. Entre los objetivos de **España Digital 2026** para 2025 se encuentra que el 50% de los servicios públicos estén disponibles a través de app móvil.

Por otra parte, las TICs también resultan útiles a la hora de detectar y prevenir el fraude fiscal, de forma que es factible aumentar los ingresos disponibles para el gasto social y el impulso económico.

Asimismo, el sector de los datos abiertos, basado fundamentalmente en las TICs, generará un volumen de negocio en las empresas de entre 199.510 y 334.200 millones para el año 2025, según el informe el impacto económico del Open Data de Capgemini.

El desarrollo de las políticas de reutilización en el sector público y privado ha llevado a que España ocupe el quinto puesto en **el Open Data Maturity Index** de 2023 que mide el desarrollo en el campo de datos abiertos en países europeos (UE, EFTA y candidatos). Este mismo informe destaca que una de las debilidades es la interoperabilidad y la falta de homogeneidad de los datos. Se recomienda relacionar esto con la economía del dato que se puede consultar en esta [referencia de la Comisión Europea](#), el impacto que tienen estas políticas RISD en las empresas infomediarias.

3 Impacto de las TICs en el mercado de trabajo

Las TICs desempeñan un papel fundamental en la actual configuración del mercado laboral español, y en cuyo futuro a corto y medio plazo seguirán resultando determinantes, según los expertos en la materia. Las tecnologías no solo contribuyen a la creación de empleo, sino que además mejoran la productividad de los trabajadores de cualquier sector y aumentan el valor añadido de los trabajos desempeñados, gracias a que eliminan el trabajo repetitivo. El puesto de trabajo digital, además de aumentar la productividad, puede ayudar en la lucha contra el cambio climático al generar menos desplazamientos y por tanto liberar menores cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Su

desarrollo en la Administración constituye una de las líneas de acción del **Plan de Digitalización de las AAPP** (Estrategia TIC 2021-2025).

Desde otro punto de vista, la irrupción de las TICs en el mercado laboral está siendo responsable de unos cambios a los que no solo el empleo, sino también muchos otros ámbitos de la sociedad habrán de adaptarse y responder para seguir garantizando el estado del bienestar.

3.1 Cifras del impacto TIC en el mercado de trabajo

Según los indicadores del DESI y de España Digital 2026, España ha continuado aumentando la proporción de empleo especializado digital. El porcentaje de especialistas TIC sobre el total de empleos en España alcanzó cerca del 4,7 % en 2024, situándose muy próximo a la media de la UE (alrededor del 5 %) (según Digital Decade/Country Report, DESI 2024).

Además, el Informe del Sector TIC del INE 2023 confirma que el empleo directo en empresas TIC continuó creciendo, con más de 655.000 personas empleadas en este sector en 2023, tendencia que se ha consolidado en 2024 y 2025 gracias al dinamismo de servicios tecnológicos y consultoría informática.

La demanda de profesionales TIC va a aumentar en los próximos años, y desde Europa se están tomando algunas medidas. Entre los objetivos de la **Década Digital Europea** está formar **20 millones de especialistas TIC** y aumentar el número de mujeres en el sector. Pero entre estos objetivos no se limitan solo al empleo sino que también está que el 80% de la población tenga capacidades digitales básicas.

3.2 Adaptación al cambio en el mercado laboral

Existen los siguientes **problemas** asociados al cambio en el mercado laboral, como consecuencia de la penetración de las tecnologías en la práctica totalidad de los sectores laborales.

- 1) **Formación y capacitación TIC.** Se está produciendo un cambio en el espectro de profesiones y tipo de competencias valoradas para ellos. Según el Foro Económico Mundial: "El 65% de los niños de hoy trabajará en profesiones que no existen o apenas empiezan a adivinarse". Aunque no está claro cuál será exactamente el empleo del futuro, sí existe cierto consenso en que será mucho más plural, diverso y dinámico.

Por otra parte, ya existe un déficit en la oferta de profesionales cualificados para las TICs que se podría ver acentuado en los próximos años. En España, aunque hay una proporción de titulados TIC mayor que la media europea y está creciendo la demanda de estudios TIC, existe una baja proporción de profesionales TIC en los empleos. Las políticas en materia de formación ya tienen en cuenta la necesidad de incorporar las TICs en la capacitación de los futuros trabajadores, bajo riesgo de quedarse fuera del mercado laboral: dentro de **España Digital 2026** destaca el eje de reforzar las competencias digitales de los trabajadores, en especial lo relacionado con el mercado laboral y cerrar la brecha digital en educación, persiguiendo también la igualdad en capacidades entre hombres y mujeres. Partiendo de la estrategia se ha puesto en marcha el **Plan Nacional de**

Competencias Digitales, que busca mejorar la capacitación digital entre otros para pymes, jóvenes y Administraciones Públicas.

Además, existen otros planes como ENIA, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, incluye un eje específico para promover las capacidades en la materia dada la criticidad que está ganando esta materia.

Actualmente es habitual utilizar los términos *upskilling* y *reskilling* para referirse a:

- **Upskilling:** enseñar a un trabajador nuevas competencias para optimizar su desempeño.
- **Reskilling:** (reciclaje profesional) busca adaptarlo a un nuevo puesto de trabajo.

2) **Reubicación del empleo.** En anteriores revoluciones tecnológicas la experiencia ha demostrado que, aunque al principio aparece una caída del empleo poco cualificado, que es sustituido por el trabajo mecanizado, después existe una reubicación del empleo y la tecnología acaba dando más puestos de trabajo. El actual cambio tecnológico, en cambio, está generando algunas dudas en cuanto su comportamiento en el futuro, que se basan principalmente en dos factores.

Por una parte, no está claro que con la robotización y la integración hombre-máquina vaya a pasar lo mismo que en las anteriores revoluciones. Algunos economistas están analizando la posibilidad de que los robots paguen IRPF, como forma de amortiguar los ingresos que el Estado deja de percibir por los trabajadores desplazados, a los que además hay que recolocar.

También algunos aventuran que existirá una polarización en el empleo en detrimento de las profesiones de cualificación media: Durante los años 80 había consenso en que el cambio tecnológico era sesgado a favor del trabajo cualificado, es decir, que las máquinas desplazaban a la mano de obra no cualificada, que era la que resultaba más perjudicada. Ahora diversos estudios sugieren que podría haber una polarización hacia los lados del espectro laboral, es decir, que se crea empleo en la parte de los trabajos no cualificados y de bajos salarios, y en la parte de trabajos altamente cualificados y de salarios altos, mientras que los trabajos de la clase media son los que desaparecen. Esto estaría producido porque los trabajadores intermedios se mueven tanto a ocupaciones superiores (cuando son graduados, hacia empleos que requieren capacidades cognitivas, abstracción) como a ocupaciones inferiores (cuando no son graduados, hacia empleos poco cualificados ligados a la atención personalizada, con gran componente interpersonal). En ambos casos el empleo sustituido es rutinario y fácilmente puede ser sustituido por una máquina.

